UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE TELEINFORMÁTICA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

GABRIEL VASCONCELOS FRUET

PAULO RICARDO MENEZES SOARES

AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

FORTALEZA

2026

GABRIEL VASCONCELOS FRUET
PAULO RICARDO MENEZES SOARES

AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Dr. Victor Hugo Costa de Albuquerque

FORTALEZA
2026

GABRIEL VASCONCELOS FRUET

PAULO RICARDO MENEZES SOARES

AQUISIÇÃO DE BIOSINAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Engenharia de Computação.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Victor Hugo Costa de Albuquerque (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foi que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

“O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado.”

(Ariano Suassuna)

RESUMO

ABSTRACT

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Visualização dos biossinais brutos para o sujeito 000: canais de EEG, ECG, EMG e fNIRS. 21
Figura 2 – Panorama comparativo dos sinais de EEG (canal frontal AF7) para os 16 sujeitos do dataset. 22

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Validação das taxas de amostragem conforme o teorema de Nyquist 18
Tabela 2 – Sumário técnico dos biossinais adquiridos 19
Tabela 3 – Parâmetros de validação conforme o teorema de Nyquist 19
Tabela 4 – Resumo das falhas de integridade identificadas 20

LISTA DE SÍMBOLOS

Ae	Área efetiva da antena
B	Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz
d	Distância em metros
E	Campo elétrico
FA	Fator da antena
Gr	Ganho de recepção
h	Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena
I	Corrente elétrica
k	Constante de Boltzmann's
K	Eficiência de irradiação
M	Variação do patamar de ruído em função da RBW
N	Condutor de neutro
NF	Figura de ruído
Ni	Potência do ruído na entrada
No	Potência do ruído na saída
P	Potência
R	Resistência
Si	Potência do sinal na entrada
So	Potência do sinal na saída
t	Tempo
V	Tensão
ZL	Impedância da antena
Zo	Impedância de referência (50Ω)
λ	Comprimento de onda
Γ	Coeficiente de reflexão

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Objetivos 13
1.2 Organização do Trabalho 14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.1 Biossinais 15
2.2 Teorema de Amostragem de Nyquist 15
2.3 Ferramentas de Processamento 16
3 METODOLOGIA 17
3.1 Caracterização do Dataset 17
3.2 Protocolo Experimental 17
3.3 Validação do Teorema de Nyquist 17
3.4 Ambiente de Desenvolvimento 17
3.5 Estrutura do Pipeline de Processamento 18
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AQUISIÇÃO 19
4.1 Aquisição e Carga de Dados 19
4.2 Validação de Nyquist 19
4.3 Identificação de Falhas de Aquisição 19
4.4 Inspeção Visual dos Registros 20
4.5 Discussão dos Achados 20
5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 23
5.1 Conclusões 23
5.2 Trabalhos Futuros 23
REFERÊNCIAS 24

1 INTRODUÇÃO

Biossinais são manifestações físicas, químicas ou elétricas decorrentes de processos fisiológicos do corpo humano. Tais sinais carregam informações fundamentais sobre o estado funcional de órgãos e sistemas, possuindo aplicações consolidadas em diagnóstico clínico, monitoramento de pacientes, interfaces cérebro-máquina e reconhecimento de estados emocionais.

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um pipeline para o processamento de biossinais multimodais, estruturado desde a aquisição dos dados brutos até a consolidação de um conjunto de dados validado para técnicas de reconhecimento de padrões. O fluxo de processamento é dividido em dez etapas sequenciais: aquisição, avaliação de qualidade via índices de qualidade do sinal (SQI), análise estatística exploratória, limpeza e correção de artefatos, segmentação temporal, extração de atributos, engenharia de atributos, redução de dimensionalidade, seleção de variáveis e, por fim, validação estatística do conjunto de dados resultante.

Para o desenvolvimento do pipeline, utilizou-se o *IEEE Multimodal Emotion Recognition Dataset*, que contém registros de 16 sujeitos experimentais. O conjunto de dados abrange quatro modalidades distintas: eletroencefalografia (EEG) com 8 canais, eletrocardiografia (ECG), eletromiografia (EMG) e espectroscopia de infravermelho próximo funcional (fNIRS). Cada registro possui aproximadamente 60 segundos de duração por modalidade.

Este relatório detalha os resultados obtidos no primeiro estágio do pipeline, concentrando-se nos procedimentos de aquisição, carga de dados e validação inicial da integridade dos biossinais.

1.1 Objetivos

O objetivo central deste trabalho é a implementação de um fluxo de processamento reprodutível para biossinais multimodais, visando a geração de uma base de dados robusta para modelos de aprendizado de máquina. Especificamente, busca-se validar a integridade física dos sinais, verificar a conformidade com o teorema de amostragem de Nyquist para todas as modalidades, identificar falhas de aquisição e estabelecer o rigor metodológico necessário para as etapas subsequentes do projeto.

1.2 Organização do Trabalho

O presente documento está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 2 aborda os conceitos teóricos sobre os biossinais analisados e as técnicas de processamento. O Capítulo 3 descreve os métodos aplicados, incluindo a caracterização do dataset e do ambiente computacional. O Capítulo 4 apresenta a análise dos dados adquiridos e as validações realizadas. Por fim, o Capítulo 5 expõe as conclusões deste estágio e as propostas para o desenvolvimento das próximas fases do pipeline.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Biossinais

Biossinais são representações temporais de fenômenos fisiológicos que, por meio de transdutores adequados, são convertidos em sinais elétricos. Cada modalidade biológica apresenta propriedades distintivas quanto à frequência, amplitude e mecanismos de geração.

O eletroencefalograma, referido como EEG, registra a atividade elétrica do córtex cerebral por meio de eletrodos extracranianos. Os sinais EEG são segmentados em bandas de frequência: delta (0,5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (8–13 Hz), beta (13–30 Hz) e gamma (>30 Hz). A amplitude desses sinais oscila tipicamente entre 5 e 100 μV, dependendo do estado cortical.

O eletrocardiograma, ou ECG, monitora a despolarização e repolarização cardíaca, manifestando-se como ondas características designadas P, Q, R, S e T. As frequências de interesse para análise cardíaca situam-se primordialmente entre 0,5 e 40 Hz, com picos de amplitude em torno de 1 mV.

O eletromiograma de superfície, abreviado como EMG, capta o somatório dos potenciais de ação das unidades motoras durante a contração muscular esquelética. Sua banda de frequência predominante estende-se de 20 a 250 Hz, com amplitudes variando de 0,1 a 5 mV.

A espectroscopia de infravermelho próximo funcional, designada fNIRS, é uma técnica óptica que utiliza comprimentos de onda entre 650 e 950 nm para quantificar flutuações nas concentrações de oxiemoglobina e desoxiemoglobina. Tais variações hemodinâmicas, processadas pela lei de Beer-Lambert modificada, ocorrem em frequências inferiores a 0,5 Hz.

2.2 Teorema de Amostragem de Nyquist

O teorema de Nyquist-Shannon postula que um sinal contínuo com banda limitada pode ser perfeitamente reconstruído a partir de suas amostras discretas caso a taxa de amostragem seja superior ao dobro da frequência máxima contida no sinal original. Matematicamente, $f_s > 2 \cdot f_{max}$, onde f_s representa a frequência de amostragem e f_{max} a frequência de corte do sinal. O cumprimento desse critério é essencial para mitigar o fenômeno de aliasing e preservar a fidelidade espectral da aquisição.

2.3 Ferramentas de Processamento

A biblioteca MNE-Python é uma ferramenta de código aberto para a análise e visualização de dados neurofisiológicos multimodais. O toolkit oferece suporte para EEG, MEG, sEEG, ECoG e fNIRS, organizando os dados em estruturas de classe *Raw* para sinais contínuos, *Epochs* para janelas baseadas em eventos e *Evoked* para processamento estatístico de médias.

Os índices de qualidade do sinal, genericamente referidos como SQI, são ferramentas diagnósticas que avaliam a integridade dos biossinais por meio de parâmetros estatísticos e espectrais. Métricas recorrentes incluem a razão sinal-ruído, curtose, assimetria e entropia espectral, permitindo a exclusão automatizada de registros corrompidos por artefatos instrumentais ou fisiológicos.

3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização do Dataset

Utilizou-se o *IEEE Multimodal Emotion Recognition Dataset*, contendo registros de 16 sujeitos experimentais abrangendo quatro biossinais principais: EEG, ECG, EMG e fNIRS. Os registros de EEG foram adquiridos pelo sistema Emotiv EPOC+, com 8 canais posicionados em AF7, AF8, F3, F4, PO7, PO8, PO3 e PO4, operando a uma frequência de amostragem de 512 Hz. As modalidades de ECG e EMG foram registradas com canais únicos a 250 Hz. O sistema de fNIRS registrou as concentrações de oxiemoglobina e desoxiemoglobina em dois canais a 16 Hz.

3.2 Protocolo Experimental

O protocolo de aquisição está subdividido em duas etapas principais. A etapa inicial compreende uma linha de base com duração de 30 segundos, durante a qual o participante permanece em estado de repouso para o estabelecimento dos parâmetros fisiológicos basais. A segunda etapa consiste em um estímulo emocional controlado com duração de 30 segundos, totalizando um período de registro aproximado de 60 segundos por participante.

3.3 Validação do Teorema de Nyquist

As frequências de amostragem configuradas foram validadas conforme o teorema de amostragem de Nyquist. Para o sinal de EEG, com frequência máxima de 50 Hz e amostragem de 512 Hz, obteve-se uma razão de 5,12. No sinal de ECG, com frequência máxima de 40 Hz amostrado a 250 Hz, a razão calculada foi de 3,13. No EMG, considerando frequência de corte de 100 Hz e amostragem de 250 Hz, a razão foi de 2,50. Por fim, para o fNIRS, com frequência máxima de 2 Hz e amostragem de 16 Hz, a razão obtida foi de 4,00. Todos os parâmetros atendem plenamente ao critério de Nyquist, conforme detalhado na Tabela 1.

3.4 Ambiente de Desenvolvimento

O fluxo de processamento foi desenvolvido em linguagem Python, versão 3.13, integrando a biblioteca MNE-Python para o pré-processamento de biossinais. As bibliotecas

Tabela 1 – Validação das taxas de amostragem conforme o teorema de Nyquist

Modalidade	f_s (Hz)	f_{max} (Hz)	$f_s/2f_{max}$	**Conforme**
EEG	512	50	5,12	Sim
ECG	250	40	3,13	Sim
EMG	250	100	2,50	Sim
fNIRS	16	2	4,00	Sim

NumPy e Pandas foram empregadas para manipulação de tensores e matrizes de dados, enquanto Matplotlib e SciPy foram utilizadas para visualização e processamento digital de sinais. O gerenciamento de dependências foi executado por meio da ferramenta uv e do arquivo de configuração pyproject.toml, assegurando a reprodutibilidade do ambiente computacional.

3.5 Estrutura do Pipeline de Processamento

O pipeline projetado compreende dez estágios sequenciais. O estágio inicial corresponde à aquisição e validação de dados brutos. O segundo estágio contempla o cálculo de índices de qualidade (SQI) para a rejeição de segmentos. O terceiro estágio executa análises estatísticas e testes de hipótese. O quarto estágio aplica técnicas de filtragem e correção de artefatos. O quinto estágio realiza a segmentação temporal dos sinais em janelas. O sexto estágio executa a extração de atributos nos domínios do tempo e da frequência. O sétimo estágio realiza a engenharia de novos atributos. O oitavo estágio aplica redução de dimensionalidade por componentes principais. O nono estágio executa a seleção de variáveis informativas. O décimo estágio valida estatisticamente o conjunto final. Este relatório concentra-se na execução do primeiro estágio do projeto.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AQUISIÇÃO

4.1 Aquisição e Carga de Dados

Os 16 sujeitos do dataset IEEE Multimodal Emotion Recognition foram processados integralmente pelo estágio inicial do pipeline de aquisição. A Tabela 2 resume os parâmetros técnicos e temporais obtidos para as modalidades de biossinais coletadas.

Tabela 2 – Sumário técnico dos biossinais adquiridos

Modalidade	**Canais**	**Freq. Amostragem (Hz)**	**Duração (s)**
EEG	8	512	60
ECG	1	250	60
EMG	1	250	60
fNIRS	2	16	60

4.2 Validação de Nyquist

Conforme planejado, todas as modalidades apresentam conformidade estrita com o teorema de amostragem de Nyquist, demonstrando razões entre a taxa de amostragem e a frequência máxima superiores ao limite teórico de 2,00. Esta conformidade assegura que os sinais foram amostrados adequadamente e podem ser submetidos a filtragens digitais e transformadas espectrais sem distorções de aliasing na banda de interesse, conforme detalhado na Tabela 3.

Tabela 3 – Parâmetros de validação conforme o teorema de Nyquist

Modalidade	f_s (Hz)	f_{max} (Hz)	$f_s/2f_{max}$	**Conforme**
EEG	512	50	5,12	✓
ECG	250	40	3,13	✓
EMG	250	100	2,50	✓
fNIRS	16	2	4,00	✓

4.3 Identificação de Falhas de Aquisição

A análise inicial de integridade identificou ocorrências de falhas em todos os 16 sujeitos do conjunto de dados, conforme consolidado na Tabela 4. Tais anomalias são decorrentes de limitações instrumentais ou instabilidades na interface sensor-pele.

Tabela 4 – Resumo das falhas de integridade identificadas

Categoria de Falha	**Total de Ocorrências**
Canais planos (ausência de sinal)	32
Clipping (saturação de amplitude)	156
Canais com alto nível de ruído	16

O fenômeno de clipping foi detectado em 156 canais, incidindo em todas as modalidades de biossinais. Esta falha manifesta-se pela saturação dos picos de tensão nos limites superiores do conversor analógico-digital (A/D), provocando a perda irreversível de informação nos pontos de máxima amplitude do sinal. Observou-se que mesmo sinais aparentemente íntegros, como ECG e EMG, apresentam picos impulsivos de saturação no início dos registros.

Identificou-se ainda 32 ocorrências de canais classificados como planos, indicando registros com variância estatisticamente nula. Tal comportamento sugere a desconexão física de eletrodos ou o mau funcionamento de transdutores ópticos, como observado na modalidade de fNIRS. Adicionalmente, 16 canais de EEG foram rotulados como ruidosos devido à presença de artefatos de interferência externa ou biológica que degradam a qualidade espectral do registro.

4.4 Inspeção Visual dos Registros

A visualização dos sinais brutos para o sujeito 000, abrangendo as quatro modalidades coletadas, é ilustrada na Figura 1. Para uma avaliação comparativa da qualidade entre participantes, a Figura 2 apresenta os registros do canal AF7 de EEG para todos os 16 sujeitos do experimento.

4.5 Discussão dos Achados

A análise preliminar indica que, embora os sinais de ECG e EMG possuam morfologia clara na maior parte do tempo, eles não estão isentos de saturação. A detecção refinada revelou artefatos de clipping em 156 canais no total, incluindo as modalidades de ECG e EMG, o que exigirá tratamento específico nas fases posteriores de processamento. A modalidade de fNIRS apresenta registros predominantemente planos, indicando falhas graves no acoplamento óptico ou na captura dos parâmetros de oxiemoglobina. Tais achados fundamentam a necessidade das etapas sequenciais de avaliação de qualidade (SQI) e limpeza de dados (Data Cleaning), permitindo a exclusão ou correção de segmentos comprometidos antes da extração de atributos e

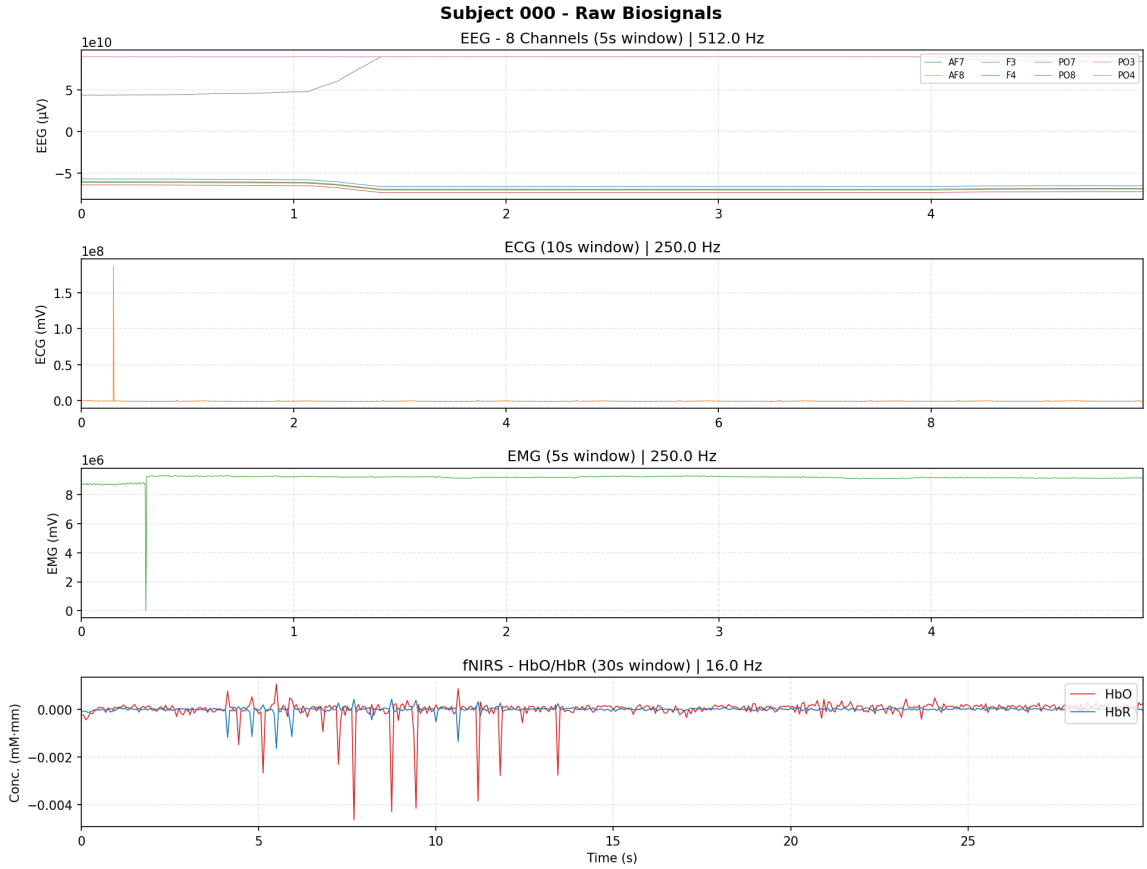

Figura 1 – Visualização dos biossinais brutos para o sujeito 000: canais de EEG, ECG, EMG e fNIRS.

modelagem estatística.

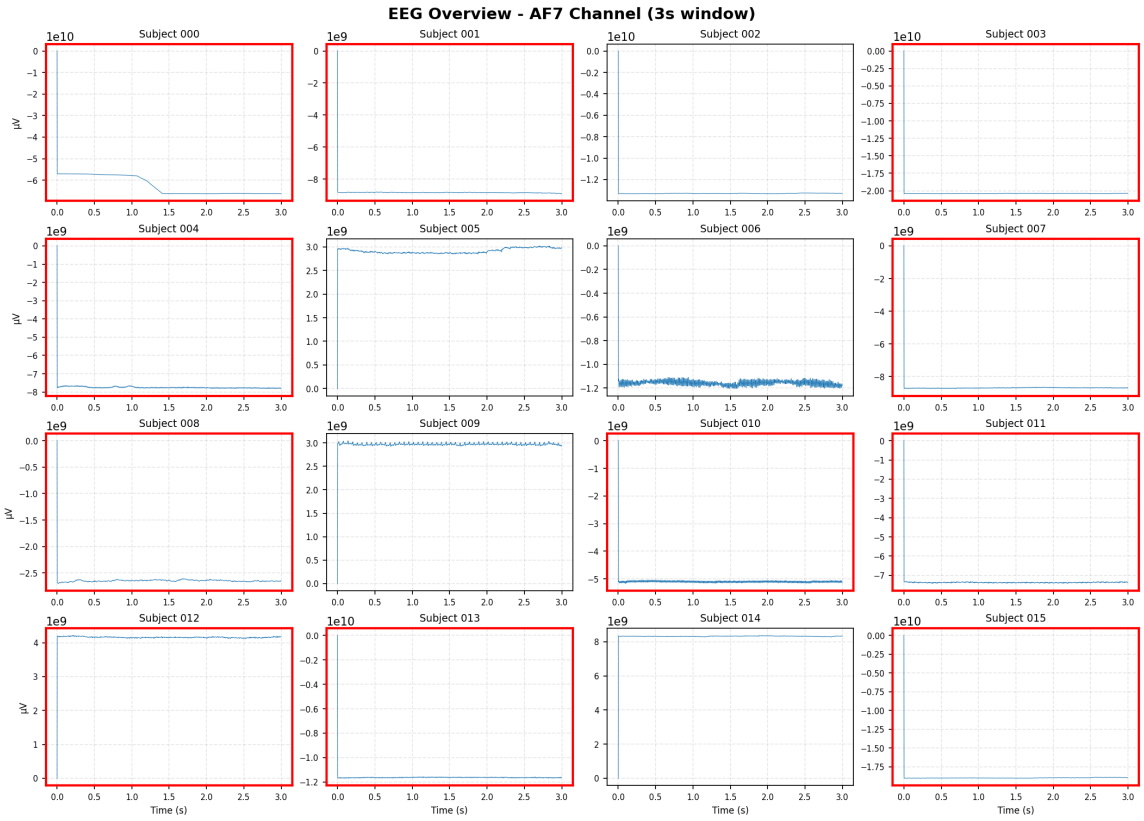

Figura 2 – Panorama comparativo dos sinais de EEG (canal frontal AF7) para os 16 sujeitos do dataset.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

5.1 Conclusões

Este relatório descreveu a execução bem-sucedida do primeiro estágio do pipeline de processamento de biossinais multimodais, focado na aquisição e validação inicial de integridade dos dados. O carregamento dos sinais dos 16 sujeitos do *IEEE Multimodal Emotion Recognition Dataset* foi concluído, englobando as modalidades de EEG, ECG, EMG e fNIRS. Todas as modalidades apresentaram conformidade estrita com o teorema de amostragem de Nyquist, assegurando a validade espectral dos registros adquiridos. As falhas de integridade identificadas foram devidamente documentadas, incluindo clipping generalizado em diversas modalidades e registros planos em fNIRS, permitindo o diagnóstico precoce de instabilidades instrumentais e fisiológicas. O desenvolvimento deste estágio estabelece uma base metodológica sólida e reprodutível, essencial para a continuidade do pipeline de processamento de sinais e modelagem estatística.

5.2 Trabalhos Futuros

Para as próximas fases de desenvolvimento, propõe-se a implementação dos estágios subsequentes do fluxo de processamento. No segundo estágio, serão aplicados os índices de qualidade do sinal (SQI) para a quantificação objetiva da razão sinal-ruído e detecção de artefatos por meio de métricas de curtose e entropia. O terceiro estágio contemplará a análise estatística exploratória e testes de normalidade para a caracterização das distribuições dos biossinais brutos. No quarto estágio, serão desenvolvidas técnicas de limpeza e filtragem digital, abrangendo filtros notch para remoção de interferência da rede elétrica e filtros passa-banda para o isolamento das frequências de interesse de cada modalidade. O quinto estágio realizará a segmentação dos registros em janelas temporais fixas ou variáveis para a posterior extração de atributos temporais, espectrais e não lineares nos estágios finais do pipeline. O objetivo de longo prazo é a consolidação de um conjunto de dados validado para o treinamento de modelos de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina em biossinais.

REFERÊNCIAS